

MINIMUM NA TEST

1. Práce se koná, jen když platí **obě podmínky**: na těleso působí síla **a** těleso se kvůli ní pohybuje po dráze.
2. Práce se značí **W**. Jednotka je **joule**, čti [džaul], značka **J**.
3. Vzorec: **W = F · s** — práce = síla × dráha.
4. Sílu dosazuj v **N**, dráhu v **m**. Pak vyjde práce v **J**.
5. **1 kJ = 1 000 J · 1 MJ = 1 000 000 J**

DVĚ PODMÍNKY

1. Na těleso **působí síla**.
2. Těleso se v důsledku té síly **pohybuje po dráze**.

Chybí aspoň jedna → **práce se nekoná**.
Samotné působení silou nestačí.

VZOREC

$$W = F \cdot s$$

platí, když síla míří ve směru pohybu

KONÁ SE, NEBO NEKONÁ?

SITUACE	PRÁCE	PROČ
Zvedáš tašku ze země na stůl	koná se	síla nahoru, taška jde nahoru
Tlačíš vozík po chodbě	koná se	síla dopředu, vozík jede dopředu
Držíš tašku a stojíš na místě	nekoná se	síla působí, ale dráha je 0 m
Tlačíš do zdi, zeď se nehne	nekoná se	síla působí, ale dráha je 0 m
Kulička se sama kutálí po hladkém stole	nekoná se	pohybuje se, ale nic ji netlačí

Únava neznamená práci. Držet těžkou tašku bolí, ale ve fyzice je to 0 J.

VELIČINY A JEDNOTKY

ZNAČKA	VELIČINA	JEDNOTKA
W	práce	joule, J
F	síla	newton, N
s	dráha	metr, m

1 J = 1 N · 1 m — práce síly 1 N na dráze 1 m.

PŘEVODY

1 kJ	= 1 000 J
1 MJ	= 1 000 000 J
1 kN	= 1 000 N
1 km	= 1 000 m
1 kg	→ tíha asi 10 N

KILOGRAMY NEJSOU NEWTONY

Hmotnost (kg) není síla. Když zadání dá kilogramy, nejdřív spočítej tíhu: **F = m · g**, ve škole **g = 10 N/kg**.

Příklad: **3 kg → 3 · 10 = 30 N**.

POSTUP PRO KAŽDÝ PŘÍKLAD

1. Zapiš, co znáš (F , s), a co hledáš ($W = ? \text{ J}$).
2. Převed' na **N** a **m** ($\text{kN} \rightarrow \text{N}$, $\text{km} \rightarrow \text{m}$, $\text{kg} \rightarrow \text{N}$).
3. Napiš vzorec $W = F \cdot s$.
4. Dosad' čísla a vynásob.
5. Napiš výsledek s jednotkou **J**. Velké číslo převed' na kJ nebo MJ.

VYŘEŠENÉ PŘÍKLADY ZE SEŠITU

1. $F = 50 \text{ N}$, $s = 20 \text{ m}$

$$W = F \cdot s$$

$$W = 50 \cdot 20$$

$$W = 1\,000 \text{ J} = 1 \text{ kJ}$$

2. $m = 3 \text{ kg}$, $s = 1,2 \text{ m}$

$$F = 3 \cdot 10 = 30 \text{ N}$$

$$W = 30 \cdot 1,2$$

$$W = 36 \text{ J}$$

3. $F = 200 \text{ kN}$, $s = 4 \text{ km}$ (v sešitě nedopočítané)

$$F = 200\,000 \text{ N}$$

$$s = 4\,000 \text{ m}$$

$$W = 200\,000 \cdot 4\,000$$

$$W = 800\,000\,000 \text{ J} = 800 \text{ MJ}$$

OVĚŘENO — KDE JE SEŠIT NEPŘESNÝ

- $g = 10 \text{ N/kg}$ je zaokrouhlené. Přesně asi $9,81 \text{ N/kg}$, takže $3 \text{ kg} \approx 29,4 \text{ N}$. **Do testu piš 30 N.**
- V příkladu 2 chybí jednotka. V sešitě je „ $s = 1,2$ “. Správně $s = 1,2 \text{ m}$.
- $W = F \cdot s$ jen pro sílu ve směru pohybu. Neseš tašku rovně po chodbě: ruka tlačí nahoru, taška jde dopředu $\rightarrow$ práce na tašce 0 J.
- **Joule se čte [džaul]** (ověřeno v jazykové příručce ÚJČ). Jméno po anglickém fyzikovi J. P. Joulovi.

ZKUS SÁM

$$1. F = 15 \text{ N}, s = 4 \text{ m}. W = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$$

$$2. F = 250 \text{ N}, s = 0,5 \text{ m}. W = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$$

$$3. \text{Síla } 40 \text{ N posune bednu o } 3 \text{ m}. W = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$$

$$4. \text{Zvedneš } 5 \text{ kg do výšky } 2 \text{ m } (g = 10 \text{ N/kg}). F = \underline{\hspace{2cm}} \text{ N}, W = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$$

$$5. F = 2 \text{ kN}, s = 50 \text{ m}. W = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ}$$

$$6. \text{Převed': } 2,5 \text{ kJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J} \cdot 3 \text{ MJ} = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$$

$$7. \text{Držíš } 10 \text{ kg činku } 30 \text{ s nad hlavou a nehýbeš se}. W = \underline{\hspace{2cm}} \text{ J}$$

$$8. \text{Koná se práce, když tlačíš do auta a auto se nehne? } \underline{\hspace{2cm}}$$

Výsledky: 1) 60 J · 2) 125 J · 3) 120 J · 4) 50 N , 100 J · 5) $100\,000 \text{ J} = 100 \text{ kJ}$ · 6) $2\,500 \text{ J}$, $3\,000\,000 \text{ J}$ · 7) 0 J (dráha 0 m) · 8) ne, chybí pohyb